SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LẠNG SƠN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2019 - 2020
Môn thi: **TOÁN** - Lớp: **9 THCS**
Ngày thi: **18** tháng **05** năm **2020**
Thời gian làm bài: **150** phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (4 điểm.) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2}{\sqrt{ab}} + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) : \frac{\sqrt{a^3} + b\sqrt{a} + a\sqrt{b} + \sqrt{b^3}}{\sqrt{a^3 b} + \sqrt{ab^3}}, \text{ với } a > 0, b > 0$$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Biết $ab = 81$, tim a, b để A đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Bài 2: (4 điểm) Cho phương trình $x^2 + mx + m - 3 = 0$, với m là tham số.

a) Chứng minh rằng luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b) Tìm giá trị của tham số m để hai nghiệm x_1, x_2 của phương trình thỏa mãn

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = \frac{2}{3}$$

Bài 3: (4 điểm)

a) Cho a, b, c, d là các số dương thoả mãn: $a + b + c + d = 4$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^2+1} + \frac{1}{b^2+1} + \frac{1}{c^2+1} + \frac{1}{d^2+1} \geq 2$$

b) Cho hình chữ nhật co độ dài hai cạnh là 2 và 4. Đặt vào bên trong hình chữ nhật đó 17 điểm phân biệt, bất kì. Chứng minh rằng bao giờ cũng tìm được ít nhất ba điểm trong số 17 điểm đó, tạo thành ba đỉnh của một tam giác có diện tích bé hơn 1.

Bài 4: (6 điểm)

Cho hình thang vuông $ABCD$ có $\hat{A} = \widehat{D} = 90°$, tia phân giác trong của góc C đi qua trung điểm O của AD.

a) Chứng minh rằng BC tiếp xúc với đường tròn (O; OA) tại một điểm E.

b) Cho $AD = 2a$. Tính tích của AB và CD theo a.

c) Qua C, vẽ cát tuyến $CD, 1$ nằm giữa C và J, với đường tròn $(O; OA)$. Vẽ dây cung DK song song với L. Xác định vị trí của điểm J để ΔCKJ có diện tích lớn nhất.

Bài 5: (2 điểm)

a) Tim các số nguyên dương x, y thỏa mãn phương trình

$$xy^2 + 2xy + x - 16y - 32 = 0$$

b) Chứng minh rằng không tồn tại các số nguyên x, y, z thỏa mãn

$$x^2 + 2y^2 + 98z^2 = 111\ldots1, (\text{ có } 666 \text{ chữ số } 1)$$

---------- **HẾT** ----------

Biên soạn: Long Nguyễn